

MEMORIA TÉCNICA — FitCircle

1.1 Propósito del proyecto

El propósito del proyecto **FitCircle** es desarrollar una **plataforma web y aplicación híbrida** orientada a deportistas y aficionados al deporte, que centralice en un único sistema la monitorización de actividad física, la gestión de rutas deportivas, la participación en retos y la interacción social entre usuarios.

FitCircle busca ofrecer una solución **multiplataforma, accesible, económica y escalable**, capaz de funcionar en hosting compartido y con posibilidad de evolución hacia integración con dispositivos wearables y APIs deportivas.

El sistema pretende cubrir necesidades reales del sector sport-tech, proporcionando una herramienta que combine **monitorización, comunidad, gamificación y geolocalización**, todo ello con un coste de infraestructura muy reducido.

Propósito general

Crear una plataforma digital que permita a los usuarios **registrar actividad física, visualizar rutas, participar en retos y compartir progresos con una comunidad**, integrando funciones deportivas y sociales en un único entorno.

Propósitos específicos

- Centralizar datos deportivos en una plataforma accesible desde navegador y app híbrida.
- Facilitar la monitorización de métricas físicas (distancia, pasos, calorías, ritmo cardíaco).
- Permitir registrar rutas mediante GPS y compartirlas públicamente.
- Fomentar la motivación mediante retos personales y comunitarios.
- Ofrecer un perfil personal con estadísticas acumuladas.
- Crear una base técnica sólida basada en MVC, PHP y MySQL.
- Mantener un coste de despliegue mínimo y una infraestructura sencilla.

1.2 Funcionalidad del producto

FitCircle integra tres pilares funcionales:

Monitorización física

- Registro de distancia, pasos, calorías, ritmo cardíaco y tiempo.
- Captura GPS en vivo mediante Geolocation API.
- Estadísticas diarias, semanales y mensuales.

Rutas deportivas

- Visualización de rutas en mapa interactivo (Leaflet + OpenStreetMap).
- Guardado de rutas con trazado GPS y métricas.
- Publicación de rutas y sistema de likes.

Retos y comunidad

- Retos semanales y mensuales.
- Participación individual o comunitaria.
- Historial de retos completados.
- Perfil con avatar, estadísticas y rutas recientes.

1.3 Análisis de las tecnologías web del sector

El sector sport-tech utiliza tecnologías orientadas a:

- **Monitorización en tiempo real** (APIs de geolocalización, sensores, wearables).
- **Aplicaciones móviles híbridas** (Ionic, React Native, Flutter).
- **Plataformas web escalables** (PHP, Node.js, Laravel, Django).
- **Mapas interactivos** (Leaflet, Google Maps API).
- **Bases de datos relacionales** para almacenar métricas y rutas (MySQL, PostgreSQL).

FitCircle adopta tecnologías **gratuitas, maduras y de fácil despliegue**, como:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript.
- **Backend:** PHP 8.x con patrón MVC propio.
- **Base de datos:** MySQL/MariaDB.
- **Mapas:** Leaflet + OpenStreetMap.
- **Hosting:** InfinityFree (gratuito) o hosting económico.
- **App híbrida:** Ionic (para futura evolución).

1.4 Análisis de las necesidades del mercado

El mercado deportivo digital demanda:

Necesidad del mercado	Solución FitCircle
Centralizar datos físicos	Monitorización integrada + BD unificada
Buscar rutas y espacios deportivos	Mapa interactivo con filtros y GPS
Integración con wearables	API Fitbit (futuro)
Motivación social	Retos, logros, comunidad

Bajo coste de acceso	Modelo freemium + hosting económico
----------------------	-------------------------------------

FitCircle responde a estas necesidades con una plataforma accesible, escalable y con funciones sociales integradas.

1.5 Análisis de productos similares existentes

Se han analizado aplicaciones del sector:

Producto	Tecnologías típicas	Limitaciones detectadas
Strava	GPS, APIs, backend escalable	Funciones premium de pago
Nike Run Club	GPS, app nativa	Menor componente social
Fitbit	Fitbit Web API	Límite gratuito de 1.000 llamadas/día
Apps menores	APIs REST + GPS	Problemas de rendimiento y actualización

Comentarios de usuarios

- Solicitan sincronización más frecuente y gratuita.
- Desean más funciones sociales y retos comunitarios.
- Piden mapas más ligeros y rutas más precisas.

FitCircle se posiciona como una alternativa **integrada, económica y social**.

1.6 Aspectos diferenciadores del proyecto

Diferenciador	Impacto
Ecosistema integrado (rutas + retos + perfil)	Experiencia completa
App híbrida multiplataforma	Menor coste de desarrollo
Hosting económico	Accesible para cualquier usuario
Modelo freemium	Escalabilidad económica
Arquitectura MVC propia	Mantenibilidad y claridad técnica

1.7 Encuadre de la empresa en el sector económico

FitCircle se ubica en el sector **sport-tech**, dentro del ámbito de:

- Servicios digitales deportivos.
- Plataformas de monitorización y comunidad.
- Aplicaciones web y móviles de actividad física.

Modelo de negocio:

- Freemium.
- Suscripción premium.
- Publicidad.
- Colaboraciones con gimnasios y marcas deportivas.

1.8 Impuestos y normativa principal

Impuestos aplicables

- IVA (21%) para servicios digitales.
- IRPF o Impuesto de Sociedades según forma jurídica.

Normativa laboral

- Estatuto de los Trabajadores.
- Convenio del sector tecnológico (si aplica).

Prevención de riesgos laborales

- Ley 31/1995 de PRL.
- Formación básica en riesgos laborales para personal técnico.

Normativa técnica y legal relevante

- **RGPD**: protección de datos personales.
- **LSSI-CE**: servicios de la sociedad de la información.
- **Licencias de APIs** (Fitbit, mapas, etc.).

1.9 Subvenciones o ayudas identificadas

Posibles ayudas aplicables:

- **Kit Digital** (digitalización de servicios).
- **Subvenciones para emprendimiento joven** (Junta de Andalucía).
- **Ayudas a proyectos tecnológicos** (ENISA).
- **Programas de innovación y deporte** (ayuntamientos y diputaciones).

1.10 Guion de trabajo para la elaboración del proyecto

1. Definición del propósito y alcance.
2. Análisis del mercado y productos similares.
3. Diseño funcional (ERS, casos de uso).
4. Diseño técnico (BD, arquitectura MVC, prototipos).
5. Desarrollo de módulos principales (auth, rutas, retos, perfil).
6. Pruebas funcionales y de seguridad.
7. Despliegue en hosting compartido.
8. Documentación técnica y memoria final.
9. Evaluación y presentación del proyecto.

2. DISEÑO DEL PROYECTO

2.1 Objetivos y alcance del producto (ERS)

Descripción general del producto

FitCircle es una plataforma web y aplicación híbrida orientada a deportistas que permite registrar actividad física, visualizar rutas deportivas mediante GPS, participar en retos y consultar estadísticas personales. El sistema está desarrollado con un patrón MVC propio en PHP, con base de datos MySQL y una interfaz responsive basada en HTML, CSS y JavaScript.

El proyecto está diseñado para funcionar en hosting compartido de bajo coste, garantizando accesibilidad, escalabilidad y facilidad de despliegue.

Objetivos prioritarios

Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital que permita monitorizar actividad física, gestionar rutas deportivas y fomentar la motivación mediante retos y comunidad.

Objetivos específicos

- Implementar autenticación segura (registro, login, logout).
- Capturar rutas GPS en tiempo real y almacenarlas en la base de datos.
- Permitir la participación en retos semanales y mensuales.
- Ofrecer un perfil personal con estadísticas acumuladas.
- Mantener una interfaz responsive y fácil de usar.
- Garantizar seguridad mediante sesiones protegidas, validación de datos y uso de PDO.
- Desplegar el sistema en hosting económico (InfinityFree u otro similar).

Requisitos funcionales (RF)

1. **Sincronización y monitorización**
 - Registrar métricas físicas: distancia, pasos, calorías, ritmo cardíaco.
 - Capturar rutas mediante GPS usando Geolocation API.
 - Mostrar estadísticas diarias, semanales y mensuales.
2. **Registro y autenticación**
 - Registro mediante correo electrónico.
 - Inicio y cierre de sesión seguro.
 - Validación de formularios y mensajes de error claros.
3. **Rutas deportivas**
 - Visualizar rutas en mapa interactivo (Leaflet + OpenStreetMap).
 - Guardar rutas con trazado GPS y métricas.
 - Publicar rutas y permitir likes.
4. **Retos y gamificación**
 - Crear retos deportivos (km, pasos).
 - Unirse a retos y actualizar progreso.
 - Mostrar historial de retos completados.
5. **Perfil de usuario**
 - Editar datos básicos.
 - Subir avatar con validación de formato.
 - Consultar estadísticas acumuladas.

Requisitos no funcionales (RNF)

1. **Rendimiento**
 - Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en operaciones básicas.
 - Carga eficiente de mapas y rutas.
2. **Seguridad**
 - Uso de sesiones seguras (httponly, SameSite).
 - Hash de contraseñas con bcrypt.
 - Tokens CSRF en formularios sensibles.
3. **Escalabilidad**
 - Capacidad para soportar picos de usuarios sin degradación notable.
 - Arquitectura modular basada en MVC.
4. **Compatibilidad**
 - Funcionamiento en navegadores modernos.
 - Interfaz responsive para móvil y escritorio.
5. **Disponibilidad**
 - Hosting con uptime mínimo del 99%.

2.2 Fases del proyecto desde el punto de vista de la ejecución

1. **Fase 1 — Análisis y planificación**
 - Definición del alcance.

- Identificación de requisitos funcionales y no funcionales.
- Diseño preliminar de arquitectura y base de datos.
- 2. **Fase 2 — Diseño técnico**
 - Diseño del patrón MVC.
 - Diseño de la base de datos (E/R y modelo relacional).
 - Prototipado de interfaz web.
- 3. **Fase 3 — Desarrollo**
 - Implementación del módulo de autenticación.
 - Desarrollo del módulo de rutas GPS.
 - Desarrollo del módulo de retos.
 - Implementación del perfil de usuario.
- 4. **Fase 4 — Pruebas**
 - Pruebas funcionales.
 - Pruebas de seguridad.
 - Pruebas de compatibilidad.
- 5. **Fase 5 — Despliegue**
 - Configuración del hosting.
 - Subida de archivos y base de datos.
 - Ajuste de rutas y configuración final.
- 6. **Fase 6 — Documentación y entrega**
 - Memoria técnica.
 - Manual de usuario.
 - Presentación del proyecto.

2.3, 2.4 Recursos materiales, personales y presupuesto

Recursos materiales

- Ordenador personal con XAMPP para desarrollo local.
- Hosting compartido (InfinityFree o similar).
- Base de datos MySQL/MariaDB.
- Herramientas de prototipado (Balsamiq, Figma).
- Navegadores modernos para pruebas.

Recursos personales

- **Desarrollador Full Stack (tú):**
 - Diseño de arquitectura.
 - Programación backend y frontend.
 - Diseño de base de datos.
 - Pruebas y despliegue.

Despliegue de la aplicación en un servidor

Requisitos mínimos del servidor

- PHP 7.4+

- MySQL/MariaDB
- Apache 2.4
- Extensiones: PDO, mbstring, json, fileinfo

Requisitos recomendados

- PHP 8.x
- Certificado SSL (Let's Encrypt)
- 1 GB de almacenamiento
- 512 MB de RAM asignada

Comparativa de alojamientos

Opción	Coste anual	Especificaciones	Justificación
InfinityFree (gratuito)	0 €	PHP 8, MySQL, SSL	Ideal para pruebas y despliegue académico.
Hostinger Básico	25–30 €	1 sitio, 50 GB SSD, SSL	Mejor rendimiento y soporte.
Vercel (cloud)	0–120 €	Escalabilidad automática	Ideal para frontend, no para PHP.

Recomendación: Hosting económico tipo **Hostinger** por estabilidad y soporte, aunque InfinityFree es suficiente para el proyecto académico.

2.5 Estudio de viabilidad técnica y económica

Viabilidad técnica

- Tecnologías maduras y gratuitas (PHP, MySQL, JS).
- Arquitectura MVC modular y mantenible.
- Hosting económico compatible.
- APIs externas opcionales (Fitbit).
- Mapas con Leaflet sin coste.

Nivel de viabilidad técnica: ALTA.

Viabilidad económica

- Coste inicial aproximado: **50 €**.
- Coste mensual estimado: **10–15 €**.
- Modelo freemium sostenible.
- Posibilidad de monetización por publicidad y suscripciones.

Nivel de viabilidad económica: ALTA.

2.6 Documentación de diseño del producto

2.6.1 Casos de uso y diagramas

Actores principales:

- **Administrador del sistema**
- **Usuario regular**
- **Sistema externo / dispositivo inteligente (para futura integración)**

Casos de uso principales del Usuario regular:

- **Registrarse e iniciar sesión.**
- **Registrar y guardar rutas deportivas.**
- **Consultar historial de rutas.**
- **Unirse a retos y ver progreso.**
- **Editar su perfil y avatar.**

Casos de uso del Administrador:

- **Gestionar usuarios (altas, bajas, bloqueos).**
- **Supervisar rutas públicas y contenido.**
- **Consultar estadísticas globales.**

Casos de uso del Sistema externo:

- **Enviar datos de actividad (pasos, calorías, ritmo).**
- **Actualizar métricas del usuario.**

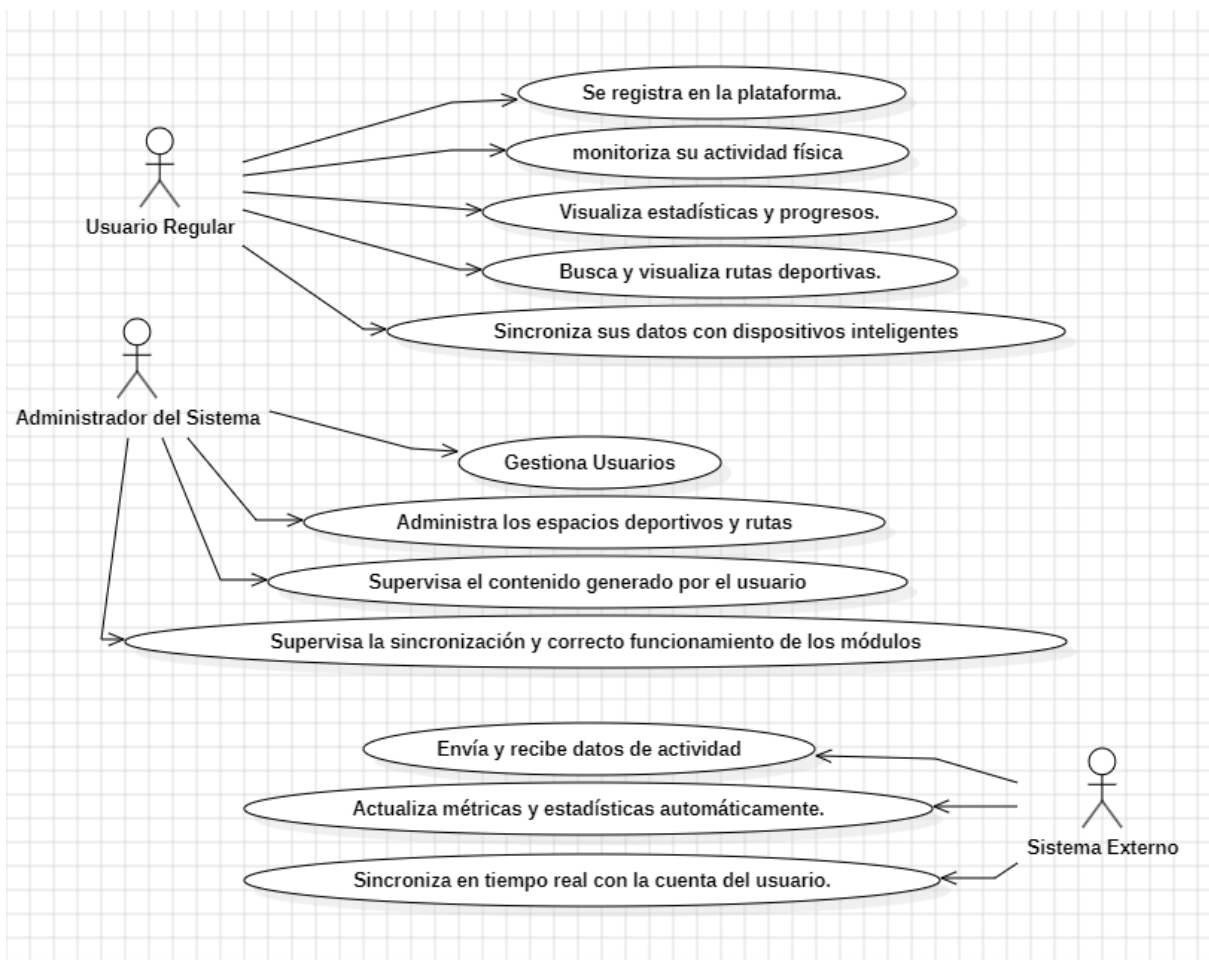


Figura 1. Diagrama de casos de uso de FitCircle.

2.6.2 Base de datos: análisis, diagrama E/R y modelo relacional

Necesidades de información:

- Usuarios y sus datos básicos.
- Rutas deportivas (trazado, distancia, tiempo, tipo de actividad).
- Retos y participantes.
- Likes de rutas.
- (Opcional futuro) Dispositivos y mediciones.

Entidades principales (según tu documento):

- Usuario
- Dispositivo
- Medición
- Ruta
- EspacioDeportivo
- Comentario

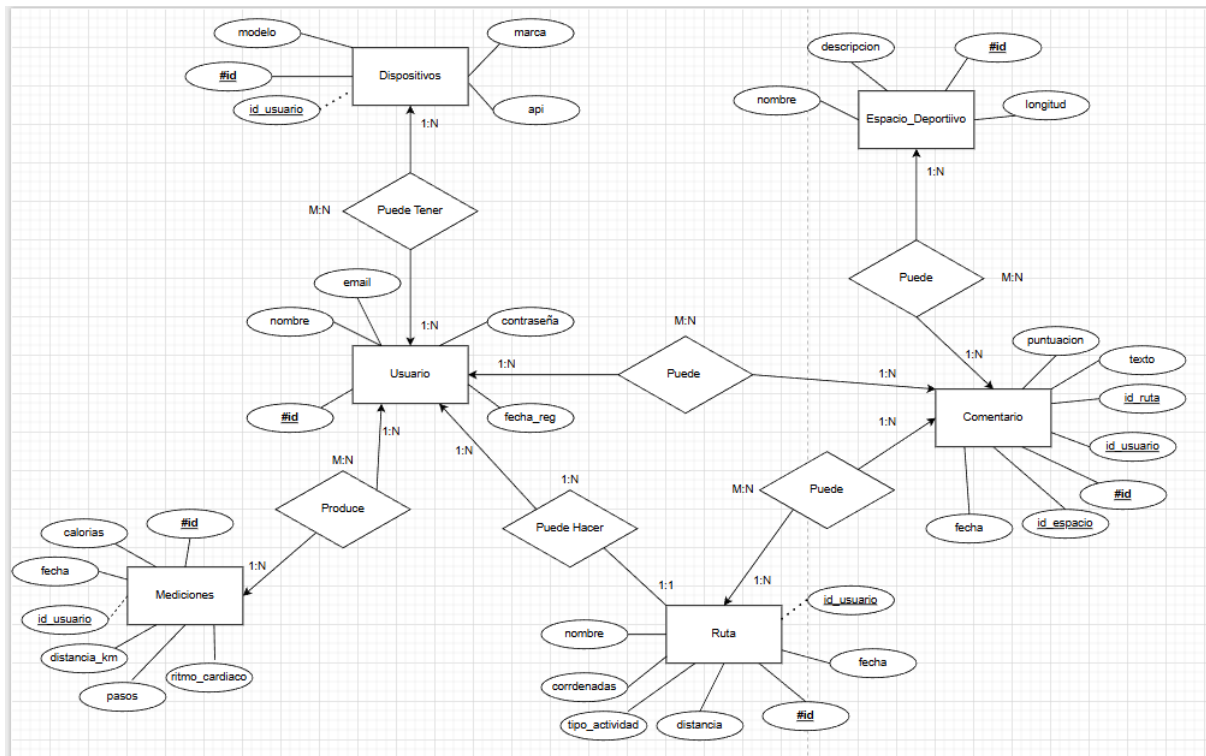


Figura 2. Diagrama Entidad/Relación de la base de datos de FitCircle.

2. Modelo relacional

Debajo del E/R, escribes las tablas en texto, por ejemplo:

- usuarios(id, nombre, email, password_hash, fecha_registro, avatar, ...)
- rutas(id, id_usuario, nombre, distancia_km, tiempo, calorias, tipo_actividad, coordenadas_json, fecha)
- retos(id, id_creador, tipo, objetivo, periodo, fecha_inicio, fecha_fin)
- participantes_reto(id_usuario, id_reto, progreso_actual, fecha_union)
- likes_ruta(id_usuario, id_ruta, fecha)

2.6.3 Interfaz web y lenguajes utilizados

Descripción gráfica y mapa de navegación

La interfaz se organiza en:

- Inicio / Dashboard: métricas rápidas (pasos, calorías, distancia, pulso).
- Rutas: listado de rutas + botón “Iniciar nueva ruta”.
- Retos: retos activos (semanal, mensual, comunitario).

- **Perfil:** datos del usuario, avatar, estadísticas globales.

Mapa de navegación básico:

- **/** → Inicio
- **/rutas** → Listado de rutas
- **/rutas/nueva** → Iniciar ruta
- **/retos** → Listado de retos
- **/perfil** → Perfil del usuario
- **/login / /registro** → Autenticación

Guía de estilo (resumen):

- **Colores principales:** rojos y grises (como en tu guía de estilos).
- **Tipografía:** sans-serif limpia.
- **Botones** con alto contraste para acciones principales.
- **Diseño responsive** (móvil primero).



Figura 3 y 4. Prototipo de pantalla de Inicio y de perfil de FitCircle.

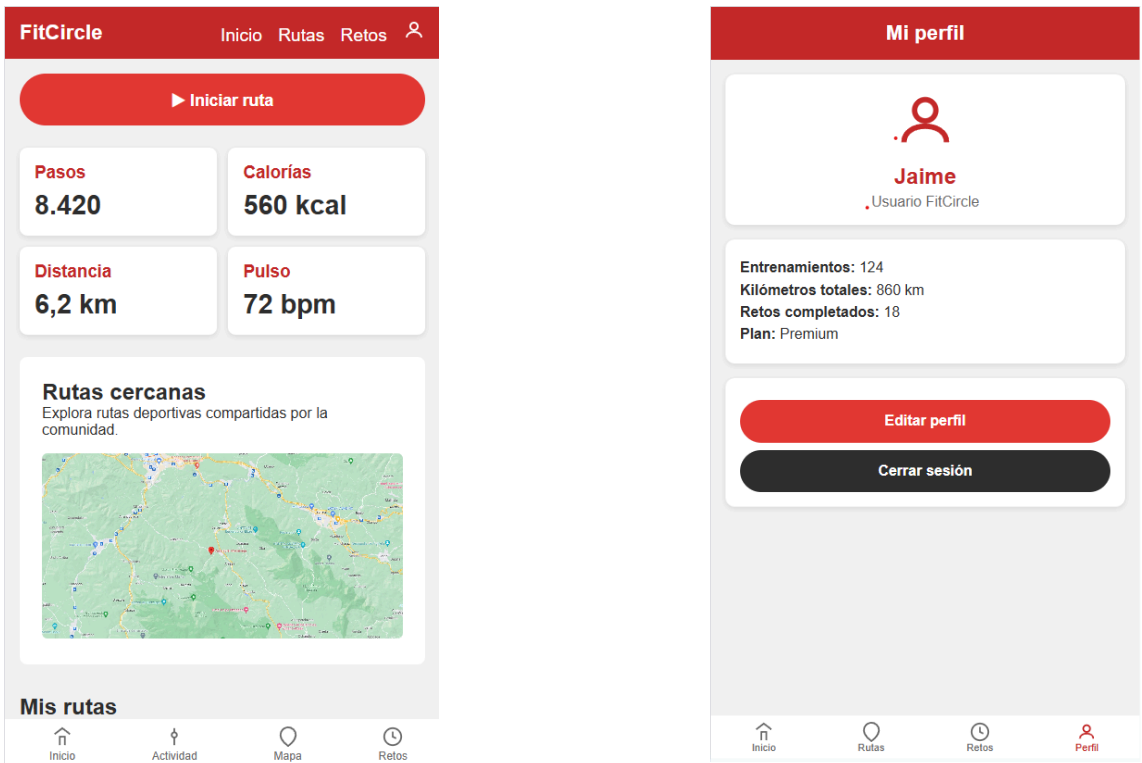
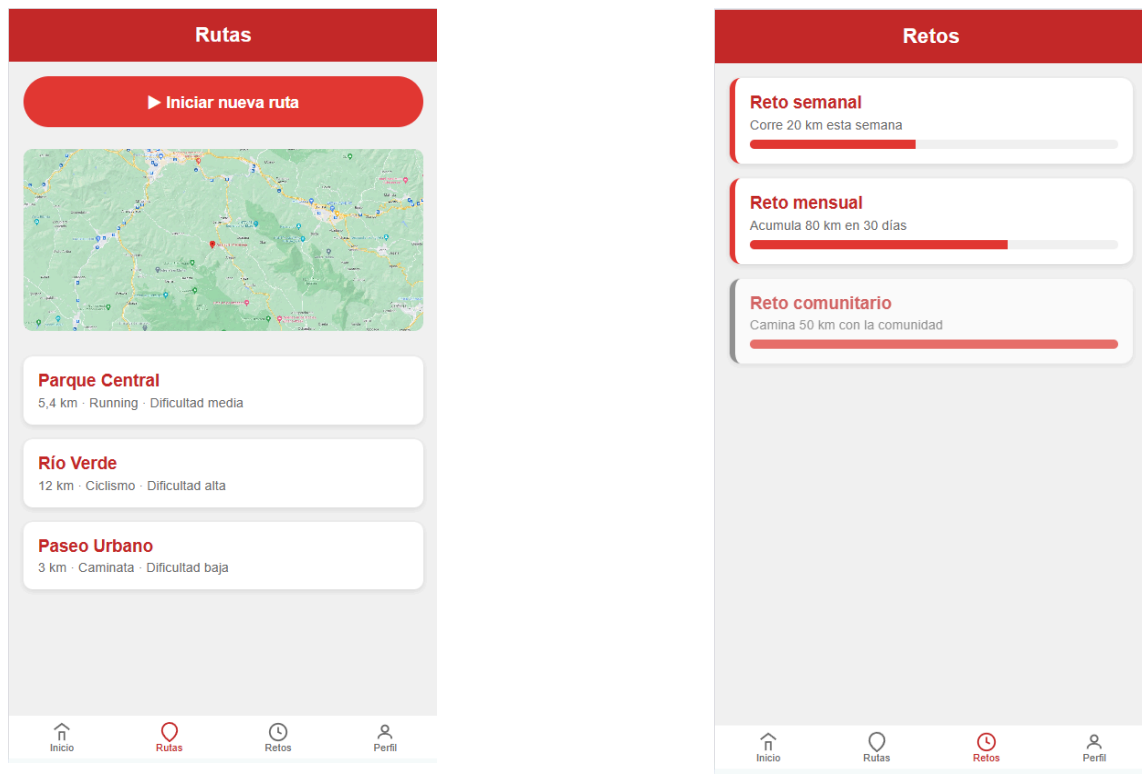


Figura 5 y 6. Prototipo de pantalla de Retos y de Rutas.



“Los prototipos se han realizado con HTML y CSS.”

2.6.4 Lenguaje de entorno cliente

- **Lenguajes:** HTML5, CSS3, JavaScript.
- **Librerías:** Leaflet (mapas).

2.6.5 Lenguaje del lado del servidor

- **Lenguaje:** PHP 8.x
- **Patrón:** MVC propio.
- **Motivos de elección:**
 - Amplio soporte en hostings compartidos.
 - Curva de aprendizaje adecuada.
 - Integración sencilla con MySQL.

Metodología de programación:

- Separación en controladores, modelos y vistas.
- Uso de PDO y prepared statements.
- Validación de datos en servidor.

2.6.6 Diagrama de la estructura cliente-servidor

1. El usuario accede desde el navegador (móvil o PC).
2. La petición llega a `index.php` (Front Controller).
3. El router decide qué controlador ejecutar.
4. El controlador llama al modelo.
5. El modelo consulta MySQL.
6. El controlador pasa datos a la vista.
7. La vista genera HTML que se devuelve al navegador.

3. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

La planificación del proyecto FitCircle se estructura en actividades secuenciadas, asignación de recursos, tiempos estimados, costes y procedimientos necesarios para garantizar un desarrollo ordenado, seguro y documentado.

3.1 Secuenciación de actividades y asignación de recursos, tiempos y costes

La planificación se basa en las fases definidas en el apartado 2.2.

A continuación se detallan las tareas específicas, su duración estimada y los recursos necesarios.

Tabla de planificación general

Fase	Actividad	Duración estimada	Recursos	Coste
1. Análisis	Revisión de requisitos y ERS	2 días	PC + XAMPP	0 €
	Diseño preliminar de BD	1 día	MySQL Workbench	0 €
2. Diseño técnico	Diseño MVC y estructura carpetas	1 día	Editor de código	0 €
	Prototipado interfaz	2 días	Balsamiq/Figma	0 €
3. Desarrollo	Módulo de autenticación	3 días	PHP + MySQL	0 €
	Módulo de rutas GPS	4 días	JS + Leaflet	0 €
	Módulo de retos	3 días	PHP + MySQL	0 €
	Perfil de usuario	2 días	PHP + JS	0 €
4. Pruebas	Funcionales + seguridad	3 días	Navegadores	0 €
5. Despliegue	Configuración hosting + BD	1 día	InfinityFree	0 €
6. Documentación	Memoria técnica + capturas	2 días	Editor de texto	0 €

Duración total estimada: 22 días

Coste total estimado: 0 € (solo hosting/dominio si se contrata)

3.2 Planificación del diseño y desarrollo

1. Diseño

- Diseño de BD (E/R + modelo relacional).
- Diseño de arquitectura MVC.
- Prototipos de interfaz.
- Mapa de navegación.

2. Desarrollo

- Implementación del Front Controller (index.php).
- Creación del router y controladores base.

- Desarrollo de modelos y consultas SQL.
- Implementación de vistas responsive.
- Integración de Leaflet para mapas.
- Validación de formularios y seguridad.

3. Integración

- Pruebas entre módulos (auth → rutas → perfil).
- Ajustes de compatibilidad móvil.
- Optimización de carga de mapas y rutas.

3.3 Recursos humanos y logística

Recursos humanos

- **Desarrollador Full Stack (1 persona)**
 - Programación backend y frontend
 - Diseño de BD
 - Pruebas
 - Despliegue
 - Documentación

Logística

- Ordenador personal
- Conexión a Internet
- XAMPP para desarrollo local
- Hosting gratuito (InfinityFree)
- Herramientas de diseño (Figma/Balsamiq)
- Navegadores para pruebas (Chrome, Firefox, móvil)

3.4 Permisos necesarios para cada tarea

Tarea	Permisos necesarios
Acceso a BD	Permisos MySQL (CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE)
Subida de archivos (avatar)	Permisos de escritura en <code>/uploads/avatars</code>
Captura GPS	Permiso de geolocalización del navegador
Configuración hosting	Acceso al panel de control y FTP
Modificación de archivos	Permisos de lectura/escritura en proyecto

3.5 Planificación del despliegue en el servidor

El despliegue se realizará en **InfinityFree**, aunque es compatible con cualquier hosting compartido.

Pasos del despliegue

1. **Preparación del proyecto**
 - Ajustar rutas relativas en `config.php`.
 - Configurar URL base dinámica.
 - Revisar `.htaccess` para redirecciones correctas.
2. **Subida de archivos**
 - Subir contenido a `public_html/`.
 - Proteger carpetas sensibles (`config`, `bd`, `libs`).
3. **Creación de la base de datos**
 - Crear BD desde el panel del hosting.
 - Importar `fitcircle.sql` desde phpMyAdmin.
4. **Configuración final**
 - Editar credenciales en `config.php`.
 - Probar rutas internas y formularios.
 - Activar HTTPS.

3.6 Proceso de configuración del servidor

1. Instalación del sistema

(En hosting compartido ya viene instalado)

- Apache 2.4
- PHP 8.x
- MySQL/MariaDB

2. Configuración del entorno

- Activar extensiones PHP necesarias (PDO, mbstring, json).
- Configurar `.htaccess` para:
 - Redirección a `index.php`
 - Bloqueo de carpetas internas
 - URLs limpias

3. Seguridad del servidor

- Activar SSL (Let's Encrypt).
- Forzar HTTPS.
- Deshabilitar `display_errors` en producción.

- Limitar acceso a /uploads mediante reglas.

3.7 Medidas de seguridad previstas

Seguridad del servidor

- HTTPS obligatorio.
- Bloqueo de carpetas internas vía .htaccess.
- Permisos mínimos en archivos (644) y carpetas (755).

Seguridad de la aplicación

- Hash de contraseñas con bcrypt.
- Tokens CSRF en formularios sensibles.
- Validación y saneamiento de entradas.
- Regeneración de ID de sesión.
- Prepared statements con PDO.

Seguridad de datos

- Validación de tipo MIME en subida de avatar.
- Límite de tamaño de archivos.
- Control de acceso por rol (usuario/admin).

3.8 Documentación de configuración

Se generarán dos documentos principales:

Documento de configuración del servidor

Incluye:

- Versión de PHP
- Extensiones activas
- Configuración de .htaccess
- Estructura de carpetas
- Configuración de BD
- URL final del proyecto

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El seguimiento y control del proyecto garantiza que las tareas planificadas se ejecuten correctamente, que los requisitos se cumplan y que cualquier desviación sea detectada y corregida a tiempo. Este apartado define los procedimientos, indicadores, mecanismos de control y documentación necesaria para asegurar la calidad del desarrollo de FitCircle.

4.1 Procedimientos para la evaluación e indicadores de calidad

Para evaluar el avance y la calidad del proyecto se establecen los siguientes procedimientos:

1. Revisión periódica del progreso

- Revisión semanal del estado de cada módulo (auth, rutas, retos, perfil).
- Verificación del cumplimiento de los plazos definidos en la planificación.
- Control de incidencias detectadas durante el desarrollo.

2. Validación técnica

- Pruebas funcionales de cada módulo al finalizar su desarrollo.
- Pruebas de integración entre módulos (auth → rutas → perfil).
- Validación del correcto funcionamiento del patrón MVC.

3. Indicadores de calidad (KPIs)

Indicador	Objetivo	Método de evaluación
Tasa de errores por módulo	< 5%	Registro de incidencias
Tiempo de respuesta	< 2 segundos	Pruebas en hosting real
Correcta validación de formularios	100%	Pruebas manuales
Integridad de la base de datos	100%	Pruebas de inserción/consulta
Compatibilidad móvil	Total	Pruebas en navegador móvil

4. Pruebas de usuario

- Pruebas con 2–3 usuarios reales para validar usabilidad.
- Recogida de feedback sobre navegación, claridad y rendimiento.

4.2 Procedimiento para gestionar cambios en recursos y actividades

Durante el desarrollo pueden surgir cambios en requisitos, tiempos o recursos. Para gestionarlos se establece el siguiente procedimiento:

1. Identificación del cambio

- El desarrollador detecta una necesidad de cambio (ej.: modificar BD, añadir validación, ajustar interfaz).

2. Evaluación del impacto

- Se analiza si afecta a otros módulos.
- Se revisa si implica modificar la planificación.

3. Aprobación

- En un proyecto académico, la aprobación la realiza el propio desarrollador.
- En un entorno real, la aprobaría el responsable técnico.

4. Implementación y verificación

- Se aplica el cambio.
- Se realizan pruebas específicas para asegurar que no rompe funcionalidades previas.

4.3 Sistema para garantizar el cumplimiento de los requerimientos

Para asegurar que FitCircle cumple todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el ERS, se aplican los siguientes mecanismos:

1. Matriz de trazabilidad

Se crea una tabla que relaciona:

- Requisito funcional
- Módulo que lo implementa
- Archivo(s) implicados
- Estado (implementado / probado / validado)

2. Pruebas de aceptación

- Se comprueba que cada requisito funciona según lo descrito en el ERS.
- Se documenta el resultado de cada prueba.

4.4 Documentación necesaria para la evaluación

Para garantizar una evaluación completa del proyecto, se generará la siguiente documentación:

Documentación técnica

- Memoria técnica completa (este documento).
- Diagrama MVC y estructura de carpetas.
- Diagrama E/R y modelo relacional.
- README.md.
- INFRAESTRUCTURA.md